

Énoncé de l'exercice 1

On désire attribuer des canaux de fréquences-radio à six stations. Deux stations distantes de moins de 180 km ne peuvent pas utiliser le même canal. Le tableau suivant décrit les distances qui séparent les différentes stations.

-	A	B	C	D	E	F
A	-	85	175	200	50	100
B	85	-	125	175	100	160
C	175	125	-	100	200	250
D	200	175	100	-	210	130
E	50	100	200	210	-	100
F	100	160	250	130	100	-

Énoncé de l'exercice 1

1. À quel problème en théorie des graphes, ce contexte se ramène-t-il?
2. Donner le graphe décrivant les incompatibilités liées à l'affectation des fréquences.
3. Déterminer une affectation optimale.

Correction exercice 1

1. Comme il faudrait attribuer le moins de canaux de fréquence-radios à six stations (qui ne peuvent pas forcément utiliser le même canal), il s'agit donc d'un **problème de coloration**.
2. On désigne par le graphe G le graphe décrivant les incompatibilités liées à l'affectation des fréquences où
 - ▶ Les sommets représentent les stations.
 - ▶ Les arêtes représentent l'incompatibilité (distance entre deux stations inférieure à 180 km).
 - ▶ Une couleur représente un canal.

Correction exercice 1

-	A	B	C	D	E	F
A	-	85	175	200	50	100
B	85	-	125	175	100	160
C	175	125	-	100	200	250
D	200	175	100	-	210	130
E	50	100	200	210	-	100
F	100	160	250	130	100	-

A

B

F

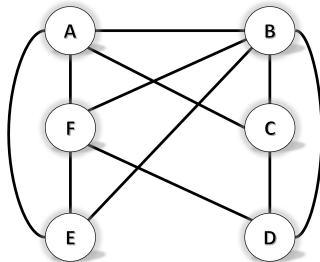
C

E

D

Correction exercise 1

-	A	B	C	D	E	F
A	-	85	175	200	50	100
B	85	-	125	175	100	160
C	175	125	-	100	200	250
D	200	175	100	-	210	130
E	50	100	200	210	-	100
F	100	160	250	130	100	-



Correction exercice 1

3. Nous appliquons l'algorithme de Welch & Powell:

Pour cela, nous calculons les degrés des sommets du graphe. Puis, nous les plaçons dans un ordre décroissant par rapport à leur degré.

Sommets	B	A	F	C	D	E
Degrés	5	4	4	3	3	3
Itération 1	C_1	-	-	-	-	-
Itération 2	X	C_2	-	-	C_2	-
Itération 3	X	X	C_3	C_3	X	-
Itération 4	X	X	X	X	X	C_4

Correction de l'exercice 1

Comme nous avons trouvé une coloration possible de 4 couleurs, donc $\chi(G) \leq 4$. Or, G contient un sous-graphe complet d'ordre 4 (formé par les sommets A,B,E et F). Ainsi $4 \leq \chi(G) \leq 4$ et donc, $\chi(G) = 4$.

Donc l'affectation optimale est:

- ▶ Canal 1 : la station B
- ▶ Canal 2 : les stations A et D
- ▶ Canal 3 : les stations F et C
- ▶ Canal 4 : la station E

Énoncé de l'exercice 2

Dans une entreprise, six projets sont à réaliser. Quatre ingénieurs multidisciplinaires sont disponibles: l_1, l_2, l_3 et l_4 . Chaque projet nécessite deux ingénieurs, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

Plan	
Projet	Ingénieurs
1	l_1 et l_2
2	l_1 et l_3
3	l_3 et l_4
4	l_2 et l_4
5	l_3 et l_4
6	l_1 et l_3

Énoncé de l'exercice 2

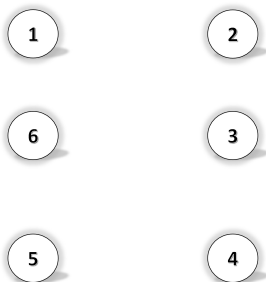
Deux projets peuvent s'exécuter au même temps que s'ils impliquent deux équipes différentes (à 100%).

1. Certains projets ne peuvent pas être réalisés en même temps. Représenter ces contraintes par un graphe.
2. On suppose que le temps nécessaire pour chaque travail est d'une semaine. Déterminer le nombre minimal de séquences nécessaires pour réaliser ces six projets.
3. Proposer une organisation.

Correction de l'exercice 2

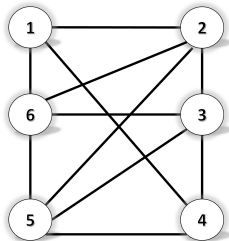
1. Représentation du problème par un graphe G :

- ▶ Les sommets représentent les projets.
- ▶ Les arêtes représentent l'incompatibilité (même ingénieur impliqué dans les deux projets).
- ▶ Les couleurs représentent les séquences.



Correction de l'exercice 2

Plan	
Projet	Ingénieurs
1	I1 et I2
2	I1 et I3
3	I3 et I4
4	I2 et I4
5	I3 et I4
6	I1 et I3



Correction de la série 2

2.

Application de Welch & Powell

Sommets	2	3	5	6	1	4
Degrés	4	4	4	4	3	3
Itération 1	C_1	-	-	-	-	C_1
Itération 2	X	C_2	-	-	C_2	X
Itération 3	X	X	C_3	-	X	X
Itération 4	X	X	X	C_4	X	X

D'après la coloration ci-dessus, $\chi(G) \leq 4$. Mais comme le graphe contient un sous-graphe complet d'ordre 4 (formé par les sommets 2,3,5 et 6), dans ce cas là $\chi(G) = 4$.

Correction de l'exercice 2

3. Il faut au moins 4 séquences pour réaliser les 6 projets :

- ▶ Séquence 1 : projets 2 et 4.
- ▶ Séquence 2 : projets 3 et 1.
- ▶ Séquence 3 : projet 5.
- ▶ Séquence 4 : projet 6.

Énoncé de l'exercice 3

Un groupe de 7 jeunes scouts venus des quatre régions décident d'explorer la forêt. Le Scouter (Scout leader) souhaite repartir les jeunes scouts en groupes de telle sorte que chaque groupe ne devrait pas inclure des scouts de la même région ou des scouts dont la différence d'âge est supérieure ou égal à 3 ans. Un groupe composé d'un seul membre sera accepté. Le tableau ci-dessous résume les détails des 7 jeunes scouts.

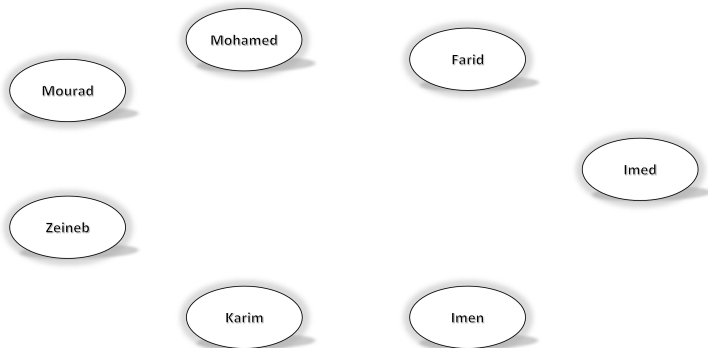
Région	Nom du scout	Age (ans)
Région 1	Mohamed	14
Région 1	Farid	16
Région 2	Imed	13
Région 2	Imen	13
Région 3	Karim	17
Région 3	Zeinab	13
Région 4	Mourad	16

Énoncé de l'exercice 3

1. À quel problème de théorie des graphes, ce contexte se ramène-t-il?
2. Combien de groupes au minimum faudrait-il pour réaliser ce souhait? Expliquer votre démarche et préciser les étapes intermédiaires de votre résolution.

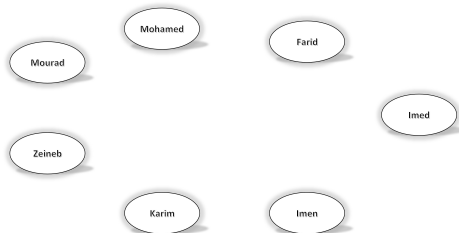
Correction de la série 3

1. Pour pouvoir répartir les scouts dans des groupes en prenant en compte les incompatibilités entre-eux, on se ramène à résoudre **un problème de coloration**.



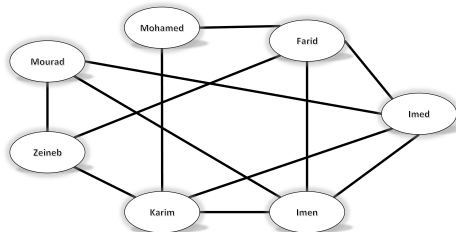
Correction de la série 3

Région	Nom du scout	Age (ans)
Région 1	Mohamed	14
Région 1	Farid	16
Région 2	Imed	13
Région 2	Imen	13
Région 3	Karim	17
Région 3	Zeinab	13
Région 4	Mourad	16



Correction de la série 3

Région	Nom du scout	Age (ans)
Région 1	Mohamed	14
Région 1	Farid	16
Région 2	Imed	13
Région 2	Imen	13
Région 3	Karim	17
Région 3	Zeinab	13
Région 4	Mourad	16



Correction de l'exercice 3

2.

Appliquons l'algorithme de Welch & Powell

Sommets	Farid	Imen	Karim	Imed	Zeineb	Mourad	Mohamed
Degrés	4	4	4	4	3	3	2
Itération 1	C ₁	-	C ₁	-	-	C ₁	-
Itération 2	X	C ₂	X	-	C ₂	X	C ₂
Itération 3	X	X	X	C ₃	X	X	X

D'après la coloration ci-dessus, une répartition possible des scouts est en 3 groupes, c-à-d, $\chi(G) \leq 3$.

Maintenant, comme le graphe représentant les contraintes contient un sous-graphe complet d'ordre 3 (formé par Imed, Imen et Karim), on conclut que le nombre de couleurs/groupes minimal est 3, c-à-d, $\chi(G) = 3$.

Correction de l'exercice 3

- ▶ Groupe 1 : Farid, Karim et Mourad.
- ▶ Groupe 2 : Imen, Zeineb et Mohamed.
- ▶ Groupe 3 : Imed.

Énoncé de l'exercice 4

Treize rencontres opposeront sept équipes de foot $A, \dots, G$. Les rencontres prévues sont décrites dans le tableau suivant:

A	×	×	—	—	—	×
B	×	×	—	×	—	
C		×	×	—	—	
D			×	×	—	
				×	×	
					×	
						×

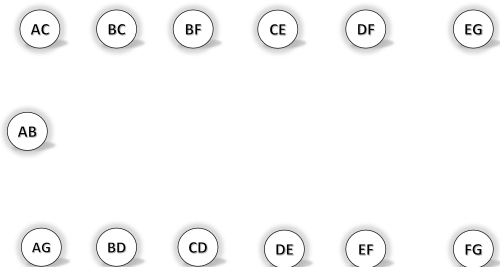
Chacune des équipes ne pourra jouer qu'un seul match par semaine.

1. Représenter les contraintes de ce problème par un graphe (indication: les sommets représentent les rencontres: $AB, AC, \dots$).
2. Déterminer le nombre minimum de semaines nécessaires pour planifier l'ensemble des rencontres.

Correction exercice 4

1. Le graphe qui représente les contraintes:

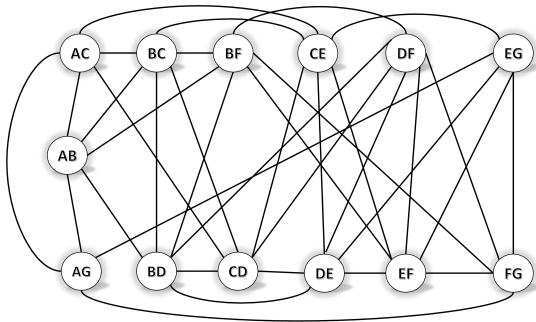
- ▶ Les sommets représentent les rencontres.
- ▶ Les arêtes représentent l'incompatibilité (une même équipe joue dans les deux rencontres).
- ▶ Les couleurs représentent les semaines où se passent les rencontres.



Correction exercice 4

1. Le graphe qui représente les contraintes:

- ▶ Les sommets représentent les rencontres.
- ▶ Les arêtes représentent l'incompatibilité (une même équipe joue dans les deux rencontres).
- ▶ Les couleurs représentent les semaines où se passent les rencontres.



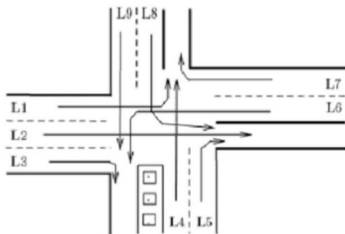
Correction de l'exercice 4

2. Un nombre de semaines possible pour planifier l'ensemble des rencontres est de 5 semaines. En effet, par l'algorithme de Welch & Powell:

Sommets	BC	BF	CE	DF	BD	CD	DE	EF	AB	AC	EG	FG	AG
Degrés	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5	5	5	4
Itération 1	C1	-	-	C1	-	-	-	-	-	-	C1	-	-
Itération 2	X	C2	C2	X	-	-	-	-	-	-	X	-	C2
Itération 3	X	X	X	X	C3	-	-	C3	-	C3	X	-	X
Itération 4	X	X	X	X	X	C4	-	X	C4	X	X	C4	X
Itération 5	X	X	X	X	X	X	C5	X	X	X	X	X	X

Énoncé de l'exercice 5

L'objectif de ce problème est de déterminer une planification de passage de voitures à travers un rond-point, en respectant des contraintes d'incompatibilité. Le graphe suivant décrit le croisement étudié ainsi que les itinéraires (L_i) possibles.

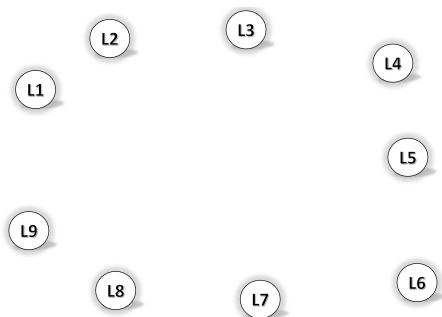


Donner une planification des feux au niveau de ce croisement en tenant compte des incompatibilités des itinéraires.

Correction de l'exercice 5

Le graphe qui représente les contraintes:

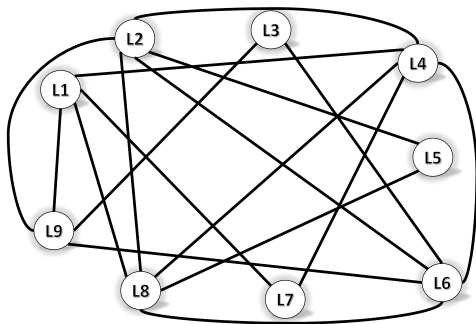
- ▶ Les sommets représentent les itinéraires.
- ▶ Les arêtes représentent l'incompatibilité (les deux itinéraires se chevauchent en partie).
- ▶ Les couleurs représentent les séquences de feux.



Correction de l'exercice 5

Le graphe qui représente les contraintes:

- ▶ Les sommets représentent les itinéraires.
- ▶ Les arêtes représentent l'incompatibilité (les deux itinéraires se chevauchent en partie).
- ▶ Les couleurs représentent les séquences de feux.



Correction de l'exercice 5

Appliquons l'algorithme de Welch & Powell

Sommets	L2	L4	L6	L8	L1	L9	L3	L5	L7
Degrés	5	5	5	5	4	4	2	2	2
Itération 1	C_1	-	-	-	C_1	-	C_1	-	-
Itération 2	x	C_2	-	-	x	C_2	x	C_2	-
Itération 3	x	x	C_3	-	x	x	x	x	C_3
Itération 4	x	x	x	C_4	x	x	x	x	x

Une planification des feux pour organiser ce carrefour est, donc, possible en 4 séquences. De plus, elle est minimale grâce à l'existence d'un sous-graphe complet d'ordre 4 (formé par L_2 , L_4 , L_6 et L_8).

- Séquence 1 : L_2, L_1 et L_3 .
- Séquence 2 : L_4, L_9 et L_5 .
- Séquence 3 : L_6 et L_7 .
- Séquence 4: L_8 .